



DATASOLUTION, CREATE A NEW WORLD WITH DATA

Prompt Engineering 이해 및 실습

장준호



프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)이란?

LLM에게 원하는 결과를 얻기 위해 프롬프트를 **최적화**하는 방법

프롬프트 엔지니어링 (Prompt Engineering)

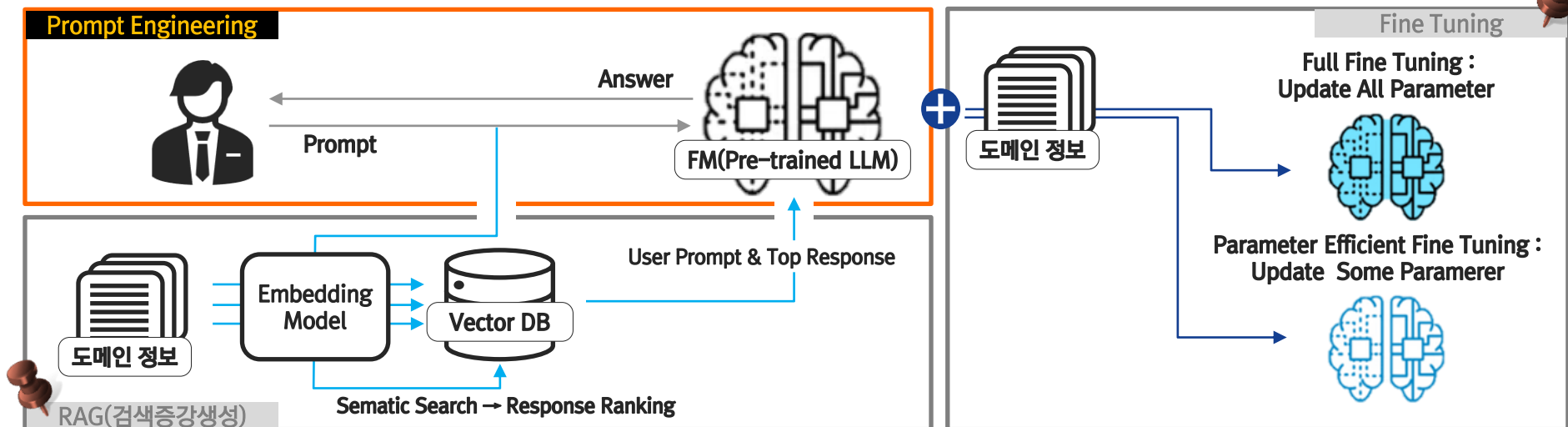
- LLM에게 원하는 결과를 얻기 위해 프롬프트를 최적화하는 방법
- System/Assistant/User로 구분될 수 있음.

RAG(검색증강생성) (Retrieval Augmented Generation)

- 도메인 관련 정보를 Vector DB로 구성하여 사용자 프롬프트에 가장 유사한 정보를 검색, 도메인에 특화된 답변을 생성하는 방법

파인 튜닝 (Fine Tuning)

- 도메인 관련 정보를 FM모델에 학습시키는 방법으로 사용자 프롬프트에 도메인에 특화된 답변을 생성하는 방법



프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)이란?

프롬프트는 생성형 AI 모델에 제공된 입력 텍스트 또는 명령

- 모델이 수행해야 할 작업이나 생성해야 하는 결과의 유형에 대한 정보를 제공
- 질문, 문장, 단락 또는 글 전체에 사용될 수 있으며,
- 모델이 원하는 응답이나 출력을 생성하는 데 사용
- 프롬프트의 품질은 결과의 정확성과 직결되기 때문에 신중한 설계가 필요

프롬프트 엔지니어링은 대형 언어 모델(LLM)과 상호작용하도록 프롬프트를 설계하고 최적화하는 작업

- 모델 자체를 수정하지 않고도 기대한 결과를 얻는 방법
- 질문 응답, 산술 추론 등 다양한 복잡한 작업에서 생성형 AI 모델의 성능을 높이는 데 유용
- 이를 효과적으로 활용하면 LLM이 더욱 정확한 결과를 출력하고, 여러 작업 및 도메인에 유연하게 적응하도록 만들 수 있음

프롬프트 엔지니어링의 **목표**는 생성형 AI 모델이 사용자 의도에 맞는 정확하고 관련성 높은 결과를 생성하도록 돕는 것

프롬프트 엔지니어링의 기본 요소

프롬프트 엔지니어링의 중요한 4가지 요소

1) 지시사항(Instruction)

- 언어 모델이 실행해야 하는 특정 작업이나 명령을 명확하게 설명함

2) 맥락(Context)

- 언어 모델이 명령을 정확히 이해하고 응답할 수 있도록 외부 정보나 추가적인 맥락을 제공함

3) 입력 데이터(Input data)

- 사용자가 제공한 내용이나 질문을 포함하여 모델이 출력을 생성하는 기반이 되는 정보를 제공함

4) 출력 명세(Output specification)

- 원하는 출력 유형이나 형식을 명시함

프롬프트 엔지니어링의 역할 및 중요성

프롬프트 엔지니어링의 역할

- 생성형 AI 모델이 최적의 결과를 생성할 수 있도록 프롬프트를 설계하고 조정
- 프롬프트를 효과적으로 설계하면 모델의 정확도와 관련성이 높아지고 학습 데이터 편향을 완화
- 복잡한 작업의 시간과 비용을 절감하여 생산성을 높임
- 프롬프트 엔지니어링은 챗봇, 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다양한 분야에서 활용 가능
- 사용자에게 알맞은 맞춤형 결과를 제공

프롬프트 엔지니어링의 중요성

- 프롬프트를 효과적으로 설계하면 첫 번째 답변에서 정확도와 관련성 높은 결과를 얻을 수 있습니다.
- 이는 대형 언어 모델의 학습 데이터에 존재하는 편향성을 완화하고 AI가 사용자의 의도를 정확히 파악하여 알맞은 답변을 생성할 수 있도록 합니다. 따라서
- 프롬프트 엔지니어링은 AI 활용도를 높이고 최소한의 리소스로 더 나은 사용자 경험을 제공할 수 있도록 합니다.

프롬프트 엔지니어링의 장점

1) 정확성

잘 설계된 프롬프트는 정확한 지침을 제공하여 AI 모델의 응답 정확성을 높이고 모호성은 줄입니다. 이를 통해 AI 기반 텍스트 제품의 실용성과 우수성을 높일 수 있습니다.

2) 효율성

명확한 지침을 통해 특정 작업이나 주제에 대한 텍스트 생성 작업을 효율적으로 수행합니다. 이러한 자동화는 인간의 개입 필요성을 줄여주어 프로세스를 최적화하고 시간과 리소스를 절약할 수 있도록 합니다.

사용자 경험 개선: 프롬프트 엔지니어링을 기반으로 향상된 프롬프트를 사용하면 사용자와 AI의 상호작용이 원활해져 더 나은 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.

3) 제어 능력

AI 모델에 대한 사용자 제어를 강화합니다. 높아진 사용자 제어 능력은 결과적으로 AI의 응답이 사용자의 요구와 일치하도록 보장합니다.

맞춤화: 특정 작업에 대한 사용자 정의를 가능하게 하여 고객의 요구 사항이나, 취향 등을 기반으로 한 AI 제품을 설계할 수 있습니다. 이를 통해 다양하게 응용이 가능하며 특정 목표나 대상에 맞게 콘텐츠 수정이 쉬워집니다.

4) 비용 절감

AI의 도움으로 작업에 소요되는 시간을 줄여 일의 효율성을 높이고 더 높은 산출량을 얻을 수 있도록 하여 기업에 이익을 가져옵니다.

프롬프트 엔지니어링의 단점

1) 데이터 편향

AI 모델은 학습 데이터에 기반하여 학습하므로, 프롬프트에 대한 응답 역시 학습 데이터의 품질과 편향이 반영됩니다. 이 경우 AI 모델은 의도치 않게 이러한 편향을 지속 및 확대할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 인종에 대해 편향된 데이터로 학습한 인공지능 모델은 편향된 응답을 생성할 수 있습니다. 따라서 윤리적 고려 사항을 염두에 두고 학습 데이터를 준비하는 것이 중요합니다. 학습 데이터의 데이터 편향성을 낮추는 방법이 궁금하시다면 이 글을 참고해 주세요.

2) 과적합(Overfitting)

프롬프트를 지나치게 구체적이거나 특정한 방식으로 최적화하면, 모델이 과적합될 위험이 있으며 AI 모델이 학습 데이터와 너무 밀접하게 일치하게 됩니다. 이는 모델이 새로운 상황이나 다양한 입력을 마주했을 때 유연하게 대응하지 못하거나 부정확한 출력을 초래할 수 있습니다.

3) 모델의 한계

프롬프트 엔지니어링은 AI 모델의 성능에 의존합니다. 모델 자체에 한계가 있다면 아무리 잘 설계된 프롬프트라도 정확한 결과를 보장할 수 없고 모델이 훈련된 데이터에 따라 성능이 좌우됩니다. 예를 들어, 특정 주제에 대한 데이터가 부족한 상태로 학습된 AI 모델은 해당 주제에 대한 프롬프트의 응답이 부정확할 수 있습니다. 또한 AI 모델은 인간의 방식으로 언어를 이해할 수 없기 때문에 사용자의 의도를 파악하는 데 한계가 있을 수 있습니다. 동일한 프롬프트에 대해서는 사용자에 따라 의도가 다를 수 있으며 인공지능이 이를 완벽하게 이해하는 것은 쉽지 않습니다.

LLM을 이용한 프롬프트 엔지니어링

프롬프트 엔지니어링은 생성형 AI 모델의 잠재력을 최대한 활용하는 핵심 요소

구분	설명	예시
명확하고 구체적인 지침	원하는 작업과 모델이 이에 접근하는 방법에 대한 명시적인 지침을 제공합니다.	규칙적으로 반복되는 패턴을 상세한 조건에 따라 지정 사용자가 의도한 질문에 알맞는 답변으로 챗봇의 품질을 향상
예제 및 템플릿	예제나 템플릿을 포함하여 원하는 출력을 설명합니다.	콜센터 상담 사례, 메뉴얼, 대응 지침 등
키워드 및 단서	관련 정보와 맥락에 대한 모델의 관심을 유도하기 위해 키워드와 단서를 사용합니다.	핵심 용어집, 상품 설명서 등
피드백 및 개선	모델의 출력을 평가하고 개선을 위한 피드백을 제공합니다.	질문 의도와 다르게 표현된 답변을 바로 잡아 향후 같은 질문에 대한 답변 품질을 높임

비즈니스에서 프롬프트 엔지니어링의 이점

프롬프트 엔지니어링은 생산성에 긍정적인 영향을 미치고 기업에 다양한 이점을 가져올 수 있음

영역	프롬프트 엔지니어링의 중요성	통계	기술/사례
챗봇 성능	정확하고 관련성이 높은 응답을 보장하여 고객 만족도를 높이고 사람의 개입 필요성을 줄입니다.	챗봇은 2023년까지 기업이 연간 약 110억 달러를 절약하게 될 것입니다.	- 의도 탐지 - 부적절성 탐지 - 개체 감지 - 자동 수정 감지
콘텐츠 생성	콘텐츠 생성 프로세스의 효율성과 품질을 향상시킵니다.	콘텐츠 마케팅을 우선시하는 기업은 전환율이 6배 더 높습니다.	How Generative AI reinvents data sharing for more personalized, secure marketing - Artefact
개인화 및 추천 시스템	사용자 선호도를 이해하고 관련 제안을 제공하도록 시스템을 안내합니다.	개인화는 40% 더 많은 수익을 제공하고 수익을 10~15% 이상 높일 수 있습니다.	How Generative AI reinvents data sharing for more personalized, secure marketing - Artefact
감성 분석 및 브랜드 평판	AI 시스템이 정서를 정확하게 분석하고 고객 피드백 및 리뷰의 추세를 식별할 수 있도록 합니다.	88%의 소비자는 긍정적인 고객 경험을 얻은 후 다른 사람에게 회사를 추천할 가능성이 더 높습니다.	Customer Review Insights (ibm.com)
생산성 및 프로세스 최적화	내부 프로세스를 강화하여 조직 내 효율성과 생산성을 높입니다.	자동화 기술은 생산성을 연간 0.8%~1.4% 증가시켜 거의 15조 달러의 임금을 절약할 수 있습니다.	Call Center Agent Assist with Watsonx (ibm.com) insurex: Car Insurance Re-imagined with AI (appdomain.cloud)

프롬프트 기술 : Zero-shot

개요

- 별도의 예시를 주지 않고 프롬프트를 작성하여 답변을 생성하는 방식으로 가장 기본적인 질의 - 답변의 형식
- ※ 예시 없이 답변 생성 및 글자수를 제한하여 지정하지 않는 이상 문맥으로 답변이 생성

활용 예시

Prompt

텍스트를 중립, 부정 또는 긍정으로 분류합니다.
텍스트: 휴가는 괜찮을 것 같아요.
감정:

Output

중립

Prompt

문제집, 과거 두 단어를 이용해서 하나의 문장을 만들어줘.

Output

나는 오늘 수학 문제집을 사러 과거에 다녔던 서점에 갔다.

Prompt

텍스트를 중립, 부정 또는 긍정으로 분류합니다.
텍스트: 휴가는 괜찮을 것 같아요.
감정:

Output

주어진 텍스트 "휴가는 괜찮을 것 같아요."는 긍정적인 감정을 나타냅니다.

프롬프트 기술 : N-shot

개요

- 두 개 이상의 질의응답 예시와 함께 프롬프트를 작성하여 답변을 생성하는 방식으로 Zero-Shot 기법에 예시를 추가하여 성능을 높이는 기법

※ 예시는 모두 **동일한 답변**이나 **동일 패턴**을 사용하지 **않아야** 하며, 제공하는 예시에 **사용자가 답을 달아줄 수 있어야 함**.

활용 예시

Prompt 정말 멋지네요! // 긍정
이건 나쁘다! // 부정
와우 그 영화 정말 멋졌어요! // 긍정
정말 끔찍한 쇼였어! //

Output 부정

Prompt 바나나 // 과일
원숭이 // 동물
고구마 // 식물
비둘기 //

Output 조류

잘못된 예시

Prompt 코끼리 // 동물
강아지 // 동물
고양이 // 동물
비둘기 //

Output 동물

Prompt 쥐와 코끼리 중 무거운 것은?
코끼리
쥐와 토스터기 중 무거운 것은?
토스터기
토스터기와 연필 중 무거운 것은?

Output 연필

프롬프트 기술 : Chain-of-Thought(CoT)

개요

- 답변에 도달하는 과정을 **단계별로 추론**하는 질의응답을 예시로 프롬프트를 입력하여 질문에 대한 답변을 생성하는 방식
- 제로샷 기법에 생각의 사슬(CoT)을 결합한 내용으로 프롬프트에 '추론' 문구를 추가하는 것이 핵심
- ※ 추론의 과정을 예시로 활용하여 단순 예시 반복의 효과를 낼 수 있음

활용 예시

Prompt 이 그룹의 홀수의 합은 짝수야: 4, 8, 9, 15, 12, 2, 1
 A: 정답은 거짓이야. → 홀수(9, 15, 1)를 모두 더하면 25가 돼. 정답은 거짓이야.
 이 그룹의 홀수의 합은 짝수야: 15, 32, 5, 13, 82, 7, 1
 A:

Output 답은 거짓이야 → 홀수(15, 5, 13, 7, 1)를 모두 더하면 41이 돼. 답은 거짓이야.

Prompt Q: 지혜는 23달러를 갖고 있어. 그녀는 각각 3달러에 빵 5개를 샀어. 지혜에게 남은 돈은 얼마일까?
 A: 지혜는 각각 3달러에 빵 5개를 샀습니다. 이것은 그녀가 $5 \times 3 = 15$ 달러를 썼다는 것을 의미합니다.
 Q: 식당에 사과가 23개 있었습니다. 20개를 사용해 점심을 만들었고, 6개를 더 샀습니다. 그 후 3개를 먹었다면, 사과가 몇 개 남았을까요?
 A:

Output 식당에 사과가 23개 있었고, 점심을 만들기 위해 20개를 사용하고 6개를 더 샀습니다. 그 다음, 3개는 먹었습니다. 사과가 총 $23 + 6 - 20 - 3 = 6$ 개 남아 있습니다. 답은 6입니다.

프롬프트 기술 : Chain-of-Thought(CoT)

Prompt

나는 시장에 가서 사과 10개를 샀어.
나는 사과 2개를 이웃에게 주고, 2개를 수리공에게 주었어.
그리고 사과 5개를 더 사서 1개는 내가 먹었어.
사과가 몇 개나 남았니?
단계별로 생각해 보자.(Let's think step by step)

Output

먼저 사과 10개로 시작했어.
이웃에게 2개, 수리공에게 2개를 나누어 주었으므로
사과가 6개가 남았어.
그런 다음 사과 5개를 더 사서 이제 사과가 11개가 되었어.
마지막으로 사과 1개를 먹었으므로 사과 10개가 남게 돼.

프롬프트 기술 : 그 밖의 기술들

기술 명칭	프롬프트 엔지니어링의 중요성
Self-Consistency	다양한 유형의 CoT예시를 포함한 프롬프트를 동일하게 반복하여 가장 자주 등장한 답변을 선택하는 방식
Generated Knowledge Prompting	얻고자 하는 답변을 생성하기 위해 1) 먼저 LLM모델에 간단한 프롬프트를 통한 답변을 생성하고, 2) 이를 추가정보로 활용하여 다음 프롬프트를 생성하는 방식 ※ 얻고자 하는 답변을 위한 추가정보에도 모델을 사용하는 방식으로, 사용자가 직접 예시를 준비할 필요가 없음
Prompt Chaining	최종적으로 얻고자 하는 답변을 위해 프롬프트를 여러 단계의 하위 프롬프트로 분할하여 순차적으로 수행하는 방법 - 더 나은 성능을 달성하는 것 외에도 LLM모델의 투명성과 제어 가능성 및 안정성을 높이는 데 많은 도움이 되는 기법 - 단계별 프롬프트를 통해 체이닝(연쇄)을 이어가기 때문에 모델 응답의 문제를 쉽게 디버깅하고 단계별 성능분석 및 개선이 가능함.
Tree of Thoughts (ToT)	CoT(생각의 사슬) 기법을 일반화한 기법으로 원하는 답을 얻기 위한 프롬프트를 나무와 같은 구조로 스스로 단계별 자가평가를 통해 선택하는 방식 ※ CoT기법의 가장 큰 단점인 프롬프트를 통한 답변에 대해 중간 회귀가 불가능하다는 점을 단계별 일반화를 통해 백트래킹이 가능하도록 구성하는 방식.
Active Prompt	모델이 가장 불확실해하는 질문을 선별하고, 그 질문에 대해 사람이 직접 예시(CoT reasoning 포함)를 만들어 모델의 학습에 활용하는 방식 CoT(생각의 사슬) 기법은 예시로 사용한 특정 상황의 모음 프롬프트에 따라 답변이 달라지는데, 이를 해결하기 위한 방법으로 Active-Prompt 방법을 활용함
Program-Aided Language Models	자연어 형태의 프롬프트와 프로그래밍 언어를 활용하여 프롬프트를 작성하는 방법 복잡한 문제를 해결할 때, 모델이 직접 계산하거나 논리적 추론을 하지 않고, **코드를 생성해서 외부 프로그램(예: Python 인터프리터)**에 실행을 맡기는 구조
ReAct	프롬프트를 통한 LLM의 성능을 끌어올리기 위한 예시, 추론, 행동, 지시 등 원천적으로 통합하여 ‘추론’과 ‘행동’을 결합하여 프롬프트를 하는 방법

프롬프트 엔지니어링 기술 : 원칙과 전략

Prompt



Instruction
Context
Examples
Cue

원칙 1 : 명확하고 구체적인 지침

- 전략 1. 구분 기호를 사용하여 입력의 개별 부분을 명확하게 표시
- 전략 2. 구조화된 출력형식 요청
- 전략 3. 조건이 만족되는지 확인
- 전략 4. “N-shot” 프롬프팅

원칙 2 : 모델에게 "생각"할 시간을 주세요.

- 전략 1. 작업을 완료하는 데 필요한 단계 지정
- 전략 2. 성급하게 결론을 내리기 전에 모델에게 자체 솔루션을 마련하도록 지시

추가 전략 :

1. 단계적 생각 COT(Chain-of-Thought) : 다단계 문제에 대한 최종 답변을 제공하기 전에 중간 추론 단계를 생성합니다.
2. 생성된 지식 프롬프트 사용 : AI에게 주어진 질문/프롬프트에 대해 잠재적으로 유용한 정보를 생성하도록 요청한 다음 제공된 지식을 최종 질문/프롬프트 생성을 위한 추가 입력으로 활용하는 것입니다.



DATASOLUTION, CREATE A NEW WORLD WITH DATA

THANK YOU

